

Ondas e relação fundamental

Turma 2B · Física · Outubro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Ondulatória: conceito, natureza das ondas e relação entre rapidez, comprimento de onda e frequência. Habilidades em foco: EM13CNT202, EM13CNT306 e EM13CNT310.

1. O que uma onda transporta

COPIAR — Perturbação que se propaga

Uma onda é uma perturbação que transporta energia e informação sem transportar matéria de forma líquida junto com ela. As partículas do meio oscilam em torno de posições de equilíbrio.

- Ondas **mecânicas** precisam de meio: som, onda em corda e onda sísmica.
- Ondas **eletromagnéticas** propagam-se também no vácuo: rádio, luz e raios X.

COPIAR — Direção da oscilação

Em onda transversal, a oscilação é perpendicular à propagação. Em onda longitudinal, é paralela. Uma corda esticada ilustra onda transversal; o som no ar é predominantemente longitudinal.

Atenção: Transversal ou longitudinal descreve a direção da oscilação, não o desenho da trajetória.

2. Grandezas periódicas

COPIAR — Amplitude, período e frequência

A amplitude A mede o afastamento máximo em relação ao equilíbrio. O período T é o tempo de um ciclo e a frequência f é o número de ciclos por segundo:

$$f = \frac{1}{T}.$$

A unidade de frequência é o hertz: $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$. O comprimento de onda λ é a distância entre dois pontos consecutivos que oscilam em fase.

Símbolos: A e λ (m); T (s); f (Hz).

Exemplo resolvido

Uma fonte realiza 12 oscilações em 3 s. Então

$$f = \frac{12}{3} = 4 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ s}.$$

3. Relação fundamental

COPIAR — Rapidez da onda

Em um período, uma crista avança um comprimento de onda. Portanto,

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f.$$

A rapidez é determinada pelas propriedades do meio. Se a fonte muda a frequência no mesmo meio, o comprimento de onda se ajusta.

No dia a dia: Em telecomunicações, diferentes frequências permitem separar canais que se propagam no mesmo espaço.

Onda em uma corda

Uma onda tem $\lambda = 0,80 \text{ m}$ e $f = 5 \text{ Hz}$.

$$v = \lambda f = 0,80 \cdot 5 = 4 \text{ m/s}.$$

Em 2 s, a perturbação percorre 8 m.

4. Leitura de gráficos

COPIAR — Espaço e tempo

Em um retrato $y \times x$, a distância horizontal entre cristas fornece λ . Em um registro $y \times t$ feito num ponto, o intervalo entre cristas fornece T . O eixo horizontal decide qual grandeza pode ser lida.

Dica / erro comum

Amplitude não é comprimento de onda. A amplitude é vertical em um desenho senoidal; λ é a repetição horizontal num retrato espacial.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

1. O que uma onda transporta?
2. Classifique o som e a luz quanto à necessidade de meio.
3. Diferencie onda transversal de longitudinal.
4. Uma oscilação dura 0,20 s. Qual é a frequência?
5. Em um gráfico $y \times x$, como se identifica λ ?

Nível 2 — Aplicação

Exercícios (continuação)

6. Uma onda tem $f = 10 \text{ Hz}$ e $\lambda = 0,50 \text{ m}$. Calcule v .
7. Uma onda se propaga a 12 m/s com $f = 3 \text{ Hz}$. Ache λ .
8. Uma fonte faz 90 ciclos em 30 s. Ache f e T .
9. No mesmo meio, a frequência dobra. O que acontece com λ ?

Nível 3 — Síntese

10. Uma onda percorre 150 m em $0,50 \text{ s}$ e tem $f = 100 \text{ Hz}$. Ache v e λ .
11. Explique por que as partículas de uma corda não viajam junto com a onda até a outra extremidade.
12. Compare o que se lê em gráficos $y \times x$ e $y \times t$.

Gabarito: 4) 5 Hz ; 6) 5 m/s ; 7) 4 m ; 8) 3 Hz e $1/3 \text{ s}$; 9) cai à metade; 10) 300 m/s e 3 m .